OrangeOI 非专业级别软件能力认证

OSP-S 2026

提高级

认证时长：3 小时

题目名称	坦克	回首	熄灯	神言
题目类型	传统型	传统型	传统型	传统型
目录	tank	memory	extinguish	deity
可执行文件名	tank	memory	extinguish	deity
每个测试点时限	1.0 秒	1.0 秒	1.5 秒	1.0 秒
内存限制	256 MB	256 MB	256 MB	256 MB
测试点数目	10	20	25	25
每题满分	100	100	100	100

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	tank.cpp	memory.cpp	extinguish.cpp	deity.cpp

注意事项（请仔细阅读）

1. 认证语言为 C++，采用 OI 赛制；共 4 道编程题，满分 400 分，按测试点得分。
2. 所有题目均使用标准输入和标准输出，无需进行文件重定向。
3. `main` 函数的返回值类型必须是 `int`，程序正常结束时的返回值必须是 0。
4. 认证者须独立完成认证，不得使用未经允许的通讯工具、存储介质及资料，不得抄袭、协助抄袭或代替他人认证。
5. 认证者应服从现场管理，不得扰乱考场秩序，不得将试卷、答题纸、草稿纸等带出考场。
6. 违反认证规定者，视情节给予警告、取消认证成绩、取消认证资格等处理；情节严重的，按 OrangeOI 有关规定追加处理。
7. 附加样例的位置见各题题面；提交与评测的其他具体要求以主办方通知为准。

OSP-S 认证说明

【含义】

OSP-S，全称为 OrangeOI 非专业级别软件能力认证（Orangal Software Professional）的提高级（Senior）组别。OSP-S 是由 OrangeOI 主办的计算机非专业级别的软件能力认证，是面向社会的认证，而非竞赛。认证仅包括 OSP-S 一个级别，认证内容均包括算法设计能力和编程能力。OSP-S 旨在为包括青少年在内的非计算机专业人士的软件能力提供权威、公平、公正、公开和客观的评价体系。

【内容】

OSP-S 认证采用现场上机测试方式，共 1 场，时间为 3 小时，试题 4 道，每题 100 分，满分 400 分。认证语言为 C++，赛制为 OI 赛制。试题均为编程题，重点考查算法设计能力与编程实现能力，内容涉及基础算法、数据结构、图论、动态规划、数学、字符串、计算几何等。认证结束后，由 OrangeOI 统一组织评测，按测试点得分。

【规则】

OSP-S 认证坚持公平、公正、公开、客观的原则，实行自愿报名、统一管理。认证者须在规定时间内通过 GRUZ OI 指定渠道报名，如实填写个人信息。

认证期间，认证者应独立完成认证，不得携带或使用手机、智能手表、耳机、存储介质、通讯工具及未经允许的资料；不得交头接耳、旁窥、抄袭、协助他人抄袭或代替他人认证；不得扰乱考场秩序，不得将试卷、答题纸、草稿纸等带出考场。违反上述规定者，视情节给予警告、取消认证成绩、取消认证资格等处理；情节严重的，按 OrangeOI 有关规定追加处理。

成绩公布后，认证者可在规定时间内按指定程序提出申诉。申诉仅限核查成绩合成、登分及数据管理过程，不涉及重新命题、改变评分标准或重新组织认证。

坦克（tank）

【题目背景】

在算法竞赛的考场里，每位选手都有自己的做题节奏。有的选手偏爱按顺序刷题，有的喜欢跳跃式推进。但总有一些“全能选手”，他们在每一道题上都压过别人一头。

现在，对于你面前的 n 位选手和 k 道题目，你已经知道了每位选手每个题的分数，你需要快速统计出：对于每一位选手，他究竟能在多少位选手身上实现“全面碾压”。

【题目描述】

总共有 n 个学生，k 道题，第 i 个学生第 j 题的得分为 $a_{i,j}$。

对于第 j 道题（即每一列），第 i 名学生这道题获得的分数是 $1, 2, \ldots, n$ 向左循环移位 s_j 次所得到的排列的第 i 位。即对于第 j 题，$a_{i,j} = \big((i + s_j - 1) \bmod n\big) + 1$，其中 i 从 1 开始编号。

第 x 位学生能**全面碾压**第 y 位学生当且仅当第 x 位学生的所有题目分数都比第 y 位学生的分数高。

现在你要求出每一个学生能**全面碾压**多少学生。

【输入格式】

第一行包括两个整数 n 和 k，分别表示学生数和题目数。

第二行包含 k 个整数 $s_1, s_2, \ldots, s_k$，描述每个学生每道题目的得分情况。

【输出格式】

输出 n 行，每行一个整数，第 i 行的整数代表第 i 个学生能全面碾压多少学生。

【样例 1 输入】

```
5 3
0 1 2
```

【样例 1 输出】

```
0
1
2
0
0
```

【样例 2 输入】

```
6 4
1 5 5 4
```

【样例 2 输出】

```
1
0
0
1
2
0
```

【样例 1 解释】

第一个学生 k 道题成绩分别为 $1, 2, 3$。
第二个学生 k 道题成绩分别为 $2, 3, 4$。
第三个学生 k 道题成绩分别为 $3, 4, 5$。
第四个学生 k 道题成绩分别为 $4, 5, 1$。
第五个学生 k 道题成绩分别为 $5, 1, 2$。
第二个学生能全面碾压第一个学生。
第三个学生能全面碾压第一个和第二个学生。
剩余学生均不能全面碾压别的学生。

【样例 3】

见选手目录下的 ***tank/tank3.in*** 与 ***tank/tank3.ans***。
该样例满足测试点 $2 \sim 3$ 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***tank/tank4.in*** 与 ***tank/tank4.ans***。
该样例满足测试点 $5 \sim 10$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le n \le 2 \times 10^6$；
- $1 \le k \le 2 \times 10^6$；
- $0 \le s_j < n$。

测试点编号	$n \le$	$k \le$
1	100	10
2, 3	1000	1000
4	2×10^6	1
$5 \sim 10$		2×10^6

本题的输入输出量较大，故可能需要较快的输入输出方式。

回首（memory）

【题目背景】

风吹过他的身旁，唤起他心中对远方的向往。

「风，请带我走吧，去往那遥远的天边。」

「不，我带不走你，你身上的牵挂太多了。或许，你该回头看看，那些，或许比远方更加重要。」

【题目描述】

风围绕着他旋转，唱出了优美的风之歌。

风之歌有着 n 个音符，每一个音符的音调都不相同，第 i 个音符的音调为 a_i。

定义一段歌曲的优美度为这段歌曲中每个音符的优美度之和。

对于这段歌曲中音调为 h 的音符，找到它之前最近的音调比它低的音符，以及它之后最近的音调比它低的音符。它的优美度为这两个音符的音调之积。如果其中任意一个音符不存在，则它的优美度为 0。

风之歌的演唱结束了，而他却久久不能忘怀。他回忆起了风之歌的片段，想知道每一个片段的优美度是多少，但他陷入了回忆的漩涡而不能思考问题的答案，所以现在请你告诉他他回忆的每一个片段的优美度是多少。

本题有两种询问模式，由输入中的参数 o 决定：

- 当 $\mathrm{o} = 0$ 时，询问不加密。
- 当 $\mathrm{o} = 1$ 时，询问需要使用上一次询问的答案解密。

【输入格式】

第一行包含三个整数 n, q, o，表示风之歌音符的个数、他回忆的片段的个数与询问模式。

第二行包含 n 个整数，第 i 个整数 a_i 表示风之歌第 i 个音符的音调，保证音符的音调互不相同。

接下来有 q 行，每行包含两个整数 l', r'。

设上一次询问的答案为 last，第一次询问前规定 $\mathrm{last} = 0$。

- 当 $\mathrm{o} = 0$ 时，令 $l = l'$、$r = r'$，保证 $l \le r$。
- 当 $\mathrm{o} = 1$ 时，先计算：

$$l = \big((l' - 1 + \mathrm{last}) \bmod n\big) + 1,$$
$$r = \big((r' - 1 + \mathrm{last}) \bmod n\big) + 1.$$

如果 $l > r$，交换 l, r。

本次询问的片段为 $a_l, a_{l+1}, \ldots, a_r$。回答本次询问后，将 last 更新为本次询问的答案，供下一次解密使用。

【输出格式】

输出一共 q 行，每行一个整数，第 i 行表示第 i 次询问对应片段的优美度。

【样例 1 输入】

```
6 3 0
1 3 4 6 2 5
2 5
1 6
4 6
```

【样例 1 输出】

```
14
16
0
```

【样例 1 解释】

本组样例中 $\mathrm{o}=0$，询问不加密。

对于第一组询问 $l=2, r=5$，构成的音符音调序列为 $3,4,6,2$。

其中，音调为 4 的音符的优美度为 $3\times 2=6$，音调为 6 的音符的优美度为 $4\times 2=8$，其余音符的优美度都是 0。

所以这个片段的优美度为 $0+6+8+0=14$。

对于第三组询问，所有音符的优美度都是 0，所以这个片段的优美度是 0。

【样例 2】

见选手目录下的 ***memory/memory2.in*** 与 ***memory/memory2.ans***。

该样例满足测试点 $3\sim 5$ 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***memory/memory3.in*** 与 ***memory/memory3.ans***。

该样例满足测试点 $12\sim 16$ 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***memory/memory4.in*** 与 ***memory/memory4.ans***。

该样例满足测试点 $17\sim 20$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le n, q \le 2 \times 10^5$；
- $\mathrm{o} \in \{0, 1\}$；
- $1 \le a_i \le n$，且所有 a_i 互不相同；
- $1 \le l', r' \le n$；
- 当 $\mathrm{o} = 0$ 时，$l' \le r'$。

测试点编号	$n, q \le$	o	特殊性质
$1 \sim 2$	100	0	无
$3 \sim 5$	4×10^3		
6	2×10^5		A
$7 \sim 11$	4×10^4		无
$12 \sim 16$	2×10^5		
$17 \sim 20$		1	

特殊性质 A：存在一个 $1 \le x \le n$，使得 $a_1, a_2, \ldots, a_x$ 严格递减，$a_x, a_{x+1}, \ldots, a_n$ 严格递增。长度为 1 的序列视为满足严格递减和严格递增。

【后记】

他最终想明白了，便回过了头。
他看见了，看见了那些他牵挂的，同时也牵挂着他的人。
他找到了，找到了那些相比于远方更加珍贵的东西。

熄灯（extinguish）

【题目背景】

实验室准备关闭一套旧设备。

操作员发现，设备的启动按钮和关闭按钮都接错了线：无论按下哪一个，都会翻转同一组指示灯。

更麻烦的是，某些指示灯同时连接着两台设备。

你需要安排所有操作，在遵守操作规程的前提下，让整个过程消耗的电量最少。

【题目描述】

实验室有 n 台设备、m 盏指示灯，以及 r 类资源。

每台设备最初均未启动。你需要对每台设备恰好执行一次启动操作和一次关闭操作，且必须先启动，再关闭。

设备启动后处于运行状态，关闭后不能再次启动。

所有操作依次执行，不能同时执行两项操作，也不能在两项操作之间插入等待时间。

操作与资源

设备 i：

- 启动操作耗时 a_i；
- 关闭操作耗时 b_i；
- 运行期间占用第 j 类资源 $d_{i,j}$ 单位。

第 j 类资源的容量为 C_j。

启动设备前，必须能够为它完整分配所需资源。分配成功后，这些资源从启动操作开始，一直占用到关闭操作结束，然后释放。

因此，启动操作不能使资源占用超过容量；关闭操作执行期间，对应设备的资源仍被占用。

指示灯

第 ℓ 盏灯具有：

- 初始状态 s_ℓ，其中 0 表示熄灭，1 表示点亮；
- 点亮时每单位时间的耗电量 w_ℓ；
- 一台或两台与它连接的设备。

每当一台设备的启动或关闭操作**执行结束**，所有与该设备连接的灯都会翻转：

- 点亮变为熄灭；
- 熄灭变为点亮。

操作执行期间，所有灯的状态保持不变。

设备本身的耗电量忽略不计，总耗电量只统计指示灯。

操作规程

给所有操作编号：

- 设备 i 的启动操作编号为 $2i-1$；
- 设备 i 的关闭操作编号为 $2i$。

另外给出 q 条限制。每条限制为两个操作编号 u, v，表示：

操作 u 必须执行结束后，才能开始操作 v。

这些限制可能导致不存在合法方案。
你需要求出：

1. 所有合法操作序列中的最小总耗电量；
2. 达到最小总耗电量的操作序列数量，对 998244353 取模；
3. 达到最小总耗电量的操作序列中，**字典序最小**的一条。

两个操作序列不同，当且仅当至少一个位置的操作编号不同。
如果不存在合法方案，输出 `-1`。

【输入格式】

本题的测试点包含有多组测试数据。
输入的第一行包含一个正整数 T，表示数据组数。
接下来包含 T 组数据，每组数据的格式如下：
第一行包含四个整数 n, m, r, q，分别表示设备数、指示灯数、资源数及操作限制数。
第二行包含 r 个整数 $C_1, C_2, \ldots, C_r$，表示每类资源的容量。
接下来 n 行，第 i 行包含 $r+2$ 个整数 $a_i, b_i, d_{i,1}, d_{i,2}, \ldots, d_{i,r}$ 描述一台设备。
接下来 m 行描述指示灯。
如果一盏灯只连接一台设备，该行格式为：

```
s w 1 x
```

如果一盏灯连接两台设备，该行格式为：

```
s w 2 x y
```

其中 $x < y$。
接下来 q 行，每行包含两个整数 u, v，表示操作 u 必须先于操作 v。

【输出格式】

对于每组测试数据，如果不存在合法方案，只输出一行 `-1`。
否则输出三行：

- 第一行：最小总耗电量；
- 第二行：最优操作序列数量，对 998244353 取模；
- 第三行：字典序最小的最优操作序列，包含 $2n$ 个操作编号。

【样例 1 输入】

```
3
2 2 1 0
2
1 1 1
1 1 1
1 3 1 1
1 5 1 2
2 1 1 0
1
1 1 1
1 1 1
1 5 2 1 2
2 1 1 2
2
1 1 1
1 1 1
0 1 1 1
2 3
4 1
```

【样例 1 输出】

```
14
1
3 1 2 4
10
2
1 2 3 4
-1
```

【样例 1 解释】

对于第一组数据：
两盏灯最初均点亮，总耗电速率为 $3+5=8$。
执行操作序列 $3,1,2,4$：

操作	含义	执行期间的耗电速率	操作结束后的灯状态
3	启动设备 2	8	第一盏亮，第二盏灭
1	启动设备 1	3	两盏都灭
2	关闭设备 1	0	第一盏亮，第二盏灭
4	关闭设备 2	3	两盏都亮

每项操作耗时均为 1，所以总耗电量为：

$$8+3+0+3=14.$$

对于第二组数据：
资源容量为 1，两台设备不能同时运行。
只有两条合法操作序列：

$$(1,2,3,4),\qquad (3,4,1,2).$$

两条序列的耗电量均为 10，第一条字典序更小。

对于第三组数据：

结合设备必须先启动再关闭的要求，有：

$$1 \prec 2 \prec 3 \prec 4 \prec 1.$$

因此不存在合法操作序列。

【样例 2】

见选手目录下的 ***extinguish/extinguish2.in*** 与 ***extinguish/extinguish2.ans***。

该样例满足测试点 $13 \sim 16$ 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***extinguish/extinguish3.in*** 与 ***extinguish/extinguish3.ans***。

该样例满足测试点 $17 \sim 20$ 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***extinguish/extinguish4.in*** 与 ***extinguish/extinguish4.ans***。

该样例满足测试点 $21 \sim 25$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $1 \le T \le 5$；
- $1 \le n \le 14$；
- $1 \le m \le \dfrac{n(n+1)}{2}$；
- $1 \le r \le 6$；
- $0 \le q \le 4n^2 - 3n$；
- 对于所有 $1 \le j \le r$，有 $1 \le C_j \le 10^9$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$，有 $1 \le a_i, b_i \le 10^3$；
- 对于所有 $1 \le i \le n$、$1 \le j \le r$，有 $0 \le d_{i,j} \le C_j$；
- 对于所有 $1 \le \ell \le m$，有 $s_\ell \in \{0, 1\}$、$1 \le w_\ell \le 10^9$；
- 每盏灯连接一台或两台设备。连接一台设备时，保证 $1 \le x \le n$；连接两台设备时，保证 $1 \le x < y \le n$；
- 任意两盏灯连接的设备集合不同；
- 每条操作限制均满足 $1 \le u, v \le 2n$ 且 $u \ne v$；
- 任意两条操作限制的有序对 (u, v) 不同；
- 不会输入形如 $(2i-1, 2i)$ 的限制，因为设备必须先启动再关闭已经是题目的基本要求；
- 不保证存在合法操作序列。

测试点编号	$n \le$	$r \le$	$q \le$	特殊性质
$1, 2$	4	6	$4n^2 - 3n$	无
$3 \sim 5$	8			无
$6 \sim 8$	14	1		A
$9 \sim 12$				B
$13 \sim 16$	11	6		无
$17 \sim 20$	14		0	C
$21 \sim 25$			$4n^2 - 3n$	无

特殊性质 A： $C_1 = 1$，且对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $d_{i,1} = 1$。

特殊性质 B： $C_1 = 2$，且对于所有 $1 \le i \le n$，均有 $d_{i,1} = 1$。

特殊性质 C： 对于所有 $1 \le j \le r$，均有 $C_j \ge \sum_{i=1}^{n} d_{i,j}$，即任意设备运行集合均不会超过资源容量。

神言（deity）

【题目背景】

他走过许多地方，却始终不知道，自己与另一个人究竟相隔多远。

于是，他向神问起了这个问题。

「如果我们走向同一个地方，是否就能离彼此近一些?」

神没有回答，只在他面前铺开了一张地图。

「看看这些道路吧。你想知道的答案，就藏在其中。」

【题目描述】

地图上有 n 座城镇和 n 条双向道路，任意两座城镇之间都可以通过道路互相到达。

道路从 1 到 n 编号，每条道路都有一个正整数长度。保证没有道路连接同一座城镇，也没有两条道路连接相同的两座城镇。

道路的长度会随着时间改变，而他也会不断向神提出新的问题。

每次询问，他会给出两座城镇 s_1, s_2，表示两个人当前所在的位置。

他们希望选择一座城镇 t，作为共同的目的地。但在出发之前，神会从当前的道路中选出一棵生成树：保留恰好 $n-1$ 条道路，使所有城镇仍然连通。

两个人只能沿这棵生成树中的道路前往 t。

对于当前图 G 的一棵生成树 $\mathcal{T}$，记 $\mathrm{dist}_{\mathcal{T}}(u, v)$ 为在这棵树上，从城镇 u 到城镇 v 的唯一简单路径的道路长度之和。

对于固定的目的地 t，神会选择一棵生成树，使两个人到达 t 所需路程的差的绝对值尽可能大。将这个最大值记为 $F(t)$，即：

$$F(t) = \max_{\mathcal{T} \text{ 是 } G \text{ 的生成树}} \left|\mathrm{dist}_{\mathcal{T}}(s_1, t) - \mathrm{dist}_{\mathcal{T}}(s_2, t)\right|.$$

其中，两个距离必须在**同一棵生成树**中计算。

他想知道所有目的地中最小的 $F(t)$，但神让他再多看一步。

「最小的答案之外，还有什么?」

于是，他需要求出所有 $F(t)$ 中，**严格大于最小值的最小值**，也就是不同数值中的第二小值。

具体地，令：

$$S = \{F(t) \mid 1 \le t \le n\}, \qquad m_1 = \min S.$$

若存在 $x \in S$ 满足 $x > m_1$，则令：

$$m_2 = \min\{x \in S \mid x > m_1\}.$$

否则规定 $m_2 = -1$。

你需要依次处理 q 次操作，操作分为两种：

- `1 e x`：将第 e 条道路的长度修改为 x。
- `2 s1 s2`：给出两个人所在的城镇 s_1, s_2，求出当前地图对应的 m_2。

【输入格式】

第一行包含两个整数 n, q，分别表示城镇数和操作数。

接下来 n 行，第 i 行包含三个整数 u_i, v_i, w_i，表示第 i 条道路连接城镇 u_i 和 v_i，初始长度为 w_i。

接下来 q 行，每行描述一次操作：

- 若为 `1 e x`，表示将第 e 条道路的长度修改为 x。
- 若为 `2 s1 s2`，表示询问两个人分别位于城镇 s_1, s_2 时，对应的 m_2。

【输出格式】

对于每个操作 `2`，输出一行一个整数，表示对应的 m_2。

【样例 1 输入】

```
3 3
1 2 1
2 3 2
3 1 3
2 1 2
1 1 10
2 1 2
```

【样例 1 输出】

```
5
-1
```

【样例 1 解释】

三座城镇通过三条道路构成一个环。删除任意一条道路，剩余两条道路都会构成一棵生成树。

两次询问均有 $s_1 = 1, s_2 = 2$。下表中的数值表示：在对应生成树中，两个人前往目的地 t 的路程之差的绝对值。

第一次询问：

三条道路的长度依次为 $1, 2, 3$。

保留的道路编号	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
$2, 3$	5	5	1
$1, 3$	1	1	1
$1, 2$	1	1	1

对于每个目的地，取所有生成树对应数值的最大值，得到：

$$F(1) = 5, \qquad F(2) = 5, \qquad F(3) = 1.$$

因此 $S = \{1, 5\}$，最小值为 1，严格大于它的最小值为 5，输出 `5`。

修改与第二次询问：

执行操作 `1 1 10` 后，第 1 条道路的长度变为 10，其余道路长度不变。

保留的道路编号	$t = 1$	$t = 2$	$t = 3$
$2, 3$	5	5	1
$1, 3$	10	10	10
$1, 2$	10	10	10

于是：

$$F(1) = F(2) = F(3) = 10.$$

此时 $S=\{10\}$，不存在严格大于最小值的数，因此输出 `-1`。

【样例 2】

见选手目录下的 ***deity/deity2.in*** 与 ***deity/deity2.ans***。
该样例满足测试点 $1,2$ 的约束条件。

【样例 3】

见选手目录下的 ***deity/deity3.in*** 与 ***deity/deity3.ans***。
该样例满足测试点 $3\sim5$ 的约束条件。

【样例 4】

见选手目录下的 ***deity/deity4.in*** 与 ***deity/deity4.ans***。
该样例满足测试点 $14\sim17$ 的约束条件。

【样例 5】

见选手目录下的 ***deity/deity5.in*** 与 ***deity/deity5.ans***。
该样例满足测试点 $18\sim25$ 的约束条件。

【数据范围】

对于所有测试数据，保证：

- $3\le n\le 2\times10^5$；
- $1\le q\le 2\times10^5$；
- $1\le u_i,v_i,s_1,s_2,e\le n$；
- $1\le w_i,x\le 10^9$；
- 图无重边、无自环，且始终连通；
- 修改操作只改变道路长度，不改变道路连接的城镇。

测试点编号	$n\le$	$q\le$	特殊性质
$1,2$	10	20	无
$3\sim5$	2000	2000	无
$6\sim9$	2×10^5	2×10^5	A
$10\sim13$			B
$14\sim17$			C
$18\sim25$			无

特殊性质 A：图本身为一个简单环，即每个顶点的度数均为 2。

特殊性质 B：所有操作均为操作 `2`，不存在修改操作。

特殊性质 C：图中唯一的简单环恰好包含 3 个顶点。

【后记】

他收起了地图，沿着其中一条道路走了下去。
远处，有人正向他走来。
他终于听见了神的回答。
「　　，　　」